

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

졸음운전 멈춰!

고개 숙임 감지 기반 졸음운전 방지 시스템 제작

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇 고급
소속 학교	유성중학교
성 명	박선호

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성	1
2. 연구 목적	1
3. 탐구 문제	1

II. 이론적 배경

1. 선행 연구	2
2. 용어 정리	2

III. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법	2
2. 연구 절차	3~6

IV. 연구 결과

1. 기능별 작동 결과	6
2. 탐구 결과 분석	6
3. 탐구의 한계	7

V. 결론 및 제언

1. 결론	7
2. 제언	7
3. 탐구를 통해 알게된 점	8
4. 줄임운전 감지기의 코드	8

*참고문헌	9
-------------	---

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

자동차 운전 중 졸음은 운전자의 반응 속도와 상황 판단 능력을 떨어뜨려 큰 사고를 초래할 수 있다.



연합뉴스

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250410053500062>

졸음운전 사고의 치사율은 전체 교통사고보다 약 2배 높아 사고 발생 시 큰 피해로 이어질 위험이 있다. 따라서 졸음 상태를 빠르게 감지하고 사고를 예방하기 위한 장치에 대한 연구가 필요하다.

2. 연구 목적

이 연구는 운전자의 고개 숙임을 감지하여 졸음운전의 위험을 알리고, 졸음이 감지되었을 때 경고와 안전장치가 작동하는 시스템을 구현하여 졸음운전으로 인한 사고를 예방하는 것을 위하여 만들어졌다.

3. 탐구 문제

“고개의 기울기와 숙인 시간을 함께 이용하면 단순한 움직임과 졸음으로 의심되는 상태를 구분하고, 이후 경고 및 안전 동작을 자동으로 실행할 수 있을까?”라는 탐구문제를 중심으로 발명을 진행하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

기존의 졸음운전 감지 장치는 카메라로 눈 깜빡임이나 얼굴의 움직임을 확인하거나, 센서를 이용하여 운전자의 머리 움직임을 측정하는 방법 등이 사용되고 있다. 특히 가속도 센서를 머리에 부착하면 고개가 숙여지는 움직임을 수치로 확인할 수 있고, 일정한 기준을 넘으면 부저 등을 이용하여 운전자에게 경고할 수 있다.

본 탐구에서는 이러한 방법을 참고하여 고개의 기울기와 지속시간을 함께 측정하여 졸음을 판단하였다. 또한 졸음이 감지되면 부저로 경고하고 서보모터를 이용하여 깜빡이와 브레이크가 작동하는 상황을 모형으로 구현하였다.

2. 용어 정리

가. 3축 가속도 센서 : X, Y, Z 세 방향의 움직임과 기울기 변화를 측정할 수 있는 센서이다. 본 탐구에서는 고개가 숙여지는 정도를 측정하는 데 사용하였다.

나. 서보모터(Servo Motor) : 프로그램에서 정한 각도만큼 회전시킬 수 있는 모터이다. 본 탐구에서는 깜빡이와 브레이크의 작동을 모형으로 구현하는 데 사용하였다.

III. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

- 가. 자료 조사 및 아이디어 구체화
- 나. 센서와 부품 연결
- 다. 기울기 측정 프로그램 작성
- 라. 졸음 판정 조건 설정
- 마. 부저와 서보모터의 순차 제어
- 바. 실제 상황 재현 및 작동 확인의 순서

2. 연구 절차

가. 시스템 구성

구성 요소	역할	연결/설정
3축 가속도 센서	머리의 x, y, z 값 측정	I2C 주소 0x68
Arduino Uno	센서 값 계산 및 전체 동작 제어	메인 제어부
부저	졸음 판정 시 청각 경고	6번 핀
서보모터 1	안전 동작 모의 구현	9번 핀, $90^{\circ} \rightarrow 180^{\circ}$
서보모터 2	추가 안전 동작 모의 구현	10번 핀, $0^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$
버튼 B1/B2	각 장치가 실제 스위치를 누르는 상황 확인	2번/3번 핀

<표 1> 졸음운전 감지 시스템의 주요 구성 요소

나. 전체 작동 순서

- 1) 센서에서 x, y, z 값을 읽고 고개의 기울기 각도를 계산한다.
- 2) 기울기가 45도 이상이면 시간을 측정하기 시작한다.
- 3) 45도 이상인 상태가 5초 이상 지속되면 졸음 상태로 확정하고 부저를 울린다.
- 4) 첫 번째 서보모터를 작동시키고, 이후 약 0.7초 간격으로 다음 안전 동작을 순차적으로 실행한다.
- 5) 운전자가 고개를 들어 기울기가 20도 이하가 되면 부저를 끄고 두 서보모터를 초기 위치로 되돌린다.

다. 졸음 판단 기준 설정

프로그램을 제작하면서 가장 중요한 부분은 “어느 정도 숙였을 때 졸음으로 판단할 것인가”와 “얼마 동안 숙이고 있어야 하는가”였다. 최종 프로그램에서는 기울기 45도를 1차 임계값으로 사용하였다. 하지만 45도를 넘는 순간 바로 작동하도록 하면 물건을 줍거나 잠시 아래를 보는 행동에도 장치가 작동할 수 있기 때문에 5초의 지속 시간 조건을 추가하였다.

또한 졸음 판정 후 고개가 45도보다 조금 작아졌다고 바로 장치를 해제하면 경계 부근에서 장치가 반복적으로 켜지고 꺼질 수 있다. 이를 줄이기 위해 해제 조건은 45도와 다르게 20도 이하로 설정하였다. 즉, 작동 기준과 해제 기준을 서로 다르게 두어 운전자가 확실하게 고개를 들었을 때 정상 상태로 복귀하도록 하였다.

라. 상태 변수를 이용한 프로그램 구성

변수	의미	기능
c	졸음 확정 상태	5초 조건을 만족하면 true
g	고개 숙임 시간 측정 상태	45도 이상이 시작된 시점 저장
h	순차 동작 단계	1→2→3으로 동작 진행
t	고개 숙임 시작 시간	5초 지속 여부 계산
u	안전 동작 시작 시간	0.7초 간격 동작 제어

〈표 2〉 주요 상태 변수의 역할

마. 핵심 코딩

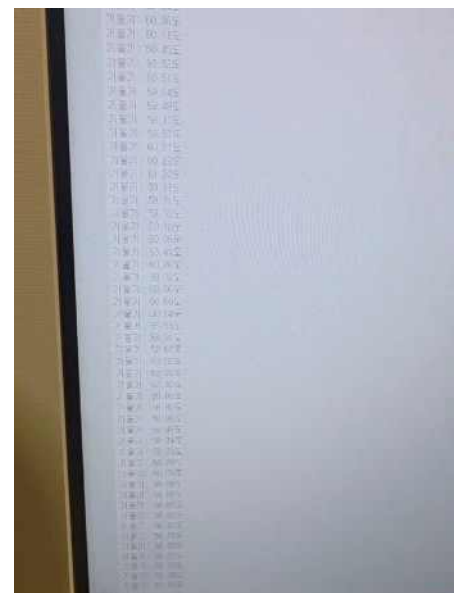
```

if (e >= 45 && c == false) { if (g == false) { g = true; t = millis(); }
    if (millis() - t >= 5000) { c = true; tone(BZ, 1000); a.write(180); u =
millis(); h = 1; }}
if (e <= 20 && (c == true || g == true)) {
    c = false; g = false; h = 0;
    a.write(90); b.write(0); noTone(BZ);}

```

바. 실제 상황 재현 및 기울기 확인

완성한 장치를 실제로 착용한 상태에서 고개를 숙이는 상황을 재현하였다. 센서가 머리 움직임에 따라 값이 변하는지 확인하고, 시리얼 모니터에 계산된 기울기가 연속적으로 출력되는지 관찰하였다. 상황 재현 영상에서는 머리를 숙이는 동작과 장치의 반응을 함께 확인할 수 있었다.



〈그림 1〉 실제 고개 숙임 상황 재현(왼쪽)과 시리얼 모니터 기울기 출력(오른쪽)

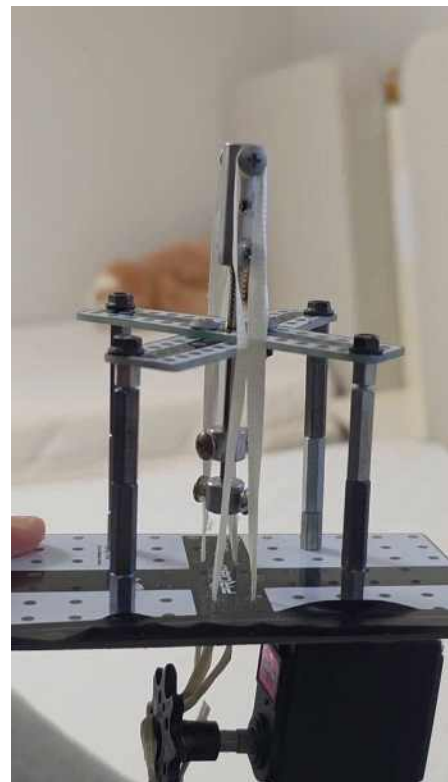
영상에서 시리얼 모니터에는 고개를 숙인 상태에서 약 59~60도 전후의 기울기 값이 연속적으로 나타났다. 이는 설정한 45도 임계값보다 큰 값이므로, 이 상태가 5초 이상 유지될 경우 프로그램이 졸음 상태로 판정하도록 구성되어 있다.

사. 제작 과정에서의 변경 및 개선

초기 계획에서는 부저와 LED를 이용한 경고 기능을 중심으로 하였으나, 제작 과정에서 “경고를 들었는데도 운전자가 즉시 반응하지 못한다면 어떻게 할 것인가?” 라는 문제를 추가로 생각하였다. 이에 서보모터를 활용하여 차량의 깜빡이와 브레이크 조작을 모의 구현하는 기능을 추가하였다. 이 변경을 통해 탐구가 단순 경고 장치에서 단계적인 안전 대응 시스템으로 발전하였다.

아. 깜빡이와 브레이크 동작 모의 구현

졸음 상태가 확정되면 부저가 울리고 첫 번째 서보모터가 작동한다. 이후 프로그램의 단계 변수 h 와 시간 변수 u 를 이용하여 약 0.7초 간격으로 다음 동작을 실행하도록 하였다. 실제 제작물에서는 서보모터가 스위치 또는 기계 구조물을 움직이도록 하여 깜빡이와 브레이크 조작 상황을 재현하였다.



〈그림 2〉 깜빡이 작동 모의 장치(왼쪽)와 브레이크 작동 모의 장치(오른쪽)

자. 정상 상태 복귀 기능

졸음 상태에서 운전자가 고개를 다시 들었을 때 장치가 계속 작동하면 실제 시스템으로 사용할 수 없다. 따라서 기울기가 20도 이하로 내려오면 c, g 상태를 false로 바꾸고 시간 변수와 단계 변수를 초기화하였다. 동시에 첫 번째 서보모터는 90도, 두 번째 서보모터는 0도로 돌아가고 부저도 정지한다. 시리얼 모니터에는 “고개 들음!”, “모든 동작 정지”, “정상 상태”가 출력되도록 하여 상태를 확인할 수 있게 하였다.

차. 프로그램의 특징

- 1) 각도 조건과 시간 조건을 동시에 사용하여 순간적인 고개 숙임에 의한 오작동을 줄였다.
- 2) millis()를 이용해 졸음 지속 시간과 단계별 작동 시간을 각각 관리하였다. 다. 작동 임계값(45도)과 해제 임계값(20도)을 다르게 두어 상태가 안정적으로 전환되도록 하였다.
- 3) 부저와 두 개의 서보모터를 단계적으로 제어하여 경고 이후의 안전 행동을 모의 구현하였다.

IV. 연구 결과

1. 기능별 작동 결과

모든 센서가 잘 작동되었다.

2. 탐구 결과 분석

첫째, 센서의 3축 값을 이용하여 머리의 기울기 변화를 수치로 확인할 수 있었다. 실제 고개 숙임 영상과 시리얼 모니터 영상에서 머리 자세 변화에 따라 기울기 값이 출력되는 것을 확인하였다.

둘째, 45도라는 각도 조건만 사용하지 않고 5초의 지속 시간 조건을 함께 사용함으로써 잠깐 아래를 보는 행동과 지속적인 고개 숙임을 구별하려는 기능을 구현하였다. 또한 20도 이하를 별도의 해제 조건으로 사용하여 고개를 확실히 들었을 때만 시스템이 정상 상태로 돌아가도록 하였다.

셋째, 초기 계획의 부저·LED 경고에서 서보모터를 이용한 깜빡이 및 브레

이크 동작 모의까지 기능을 확장하였다. 각각의 작동 영상에서 장치가 실제로 움직이는 것을 확인할 수 있었으며, 이를 통해 “감지-판단-경고-안전 동작-정상 복귀”의 전체 흐름을 하나의 프로그램으로 구현하였다.

3. 탐구의 한계

이번 실험은 실제 자동차 주행 환경이 아니라 제작한 모형과 재현 상황에서 이루어졌다. 따라서 도로의 진동, 급가속, 급제동, 운전자마다 다른 자세와 같은 실제 환경 변수가 충분히 반영되지 않았다. 또한 45도와 5초라는 기준은 현재 제작물의 작동을 위한 값이므로, 더 많은 사람과 다양한 자세를 대상으로 반복 측정하여 적절성을 검증할 필요가 있다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 탐구에서는 운전자의 고개 숙임을 감지하여 졸음으로 의심되는 상태를 판단하고, 경고 및 안전 동작을 자동으로 실행하는 시스템을 제작하였다. 3축 가속도 센서의 x, y, z 값을 이용하여 기울기 각도를 계산하였고, 45도 이상으로 숙인 상태가 5초 이상 지속될 때 졸음 상태로 판단하도록 프로그램을 구성하였다.

실험 결과 고개를 숙였을 때 기울기 값이 시리얼 모니터에 출력되었으며, 설정 조건을 만족하면 부저와 서보모터가 작동하였다. 이후 깜빡이와 브레이크 동작을 모의한 장치가 순차적으로 움직였고, 고개를 들어 기울기가 20도 이하가 되면 모든 장치가 초기 상태로 복귀하였다. 이를 통해 단순한 센서 측정에 그치지 않고 감지, 판단, 경고, 안전 동작, 복귀가 연결된 하나의 제어 시스템을 구현할 수 있었다.

이 시스템을 통해 졸음운전과 그로인해 얻는 피해를 줄일 수 있을 것이다.

2. 제언

가. 45도와 5초의 기준을 여러 사람에게 적용해 보고, 사람별 자세 차이에 따른 최적 임계값을 비교할 필요가 있다.

나. 단순 기울기뿐 아니라 기울어지는 속도나 반복적인 머리 끄덕임을 함께 분석하면 졸음 판정의 정확도를 높일 수 있을 것이다.

다. 실제 주행에서 발생하는 진동과 회전의 영향을 구분할 수 있도록 센서 값

의 평균 처리나 추가적인 보정 방법을 적용해 볼 수 있다.

라. 현재의 깜빡이와 브레이크 기능은 모형에서 동작을 재현한 것이므로, 실제 차량에 적용하기보다는 안전한 모형 환경에서 제어 논리를 더욱 정교하게 검증하는 후속 탐구가 필요하다.

마. 실험 도중 회로도의 구성이 흐트러져 작동할 때 어려움을 겪었던 사례가 있다. 그래서 본체와 브레드보드의 고정을 강화 해야한다.

바. 졸음운전은 고속도로를 주행할시에 많이 일어남으로 고속도로를 주행할 때 더 세밀한 감지가 필요하다.

사. 고개 끄덕임으로는 정확한 감지가 어려우니 카메라를 이용한 감지로 눈 깜빡임 과같이 더 세밀하게 감지해야한다.

3. 탐구를 통해 알게 된 점

처음에는 센서의 각도가 일정 값을 넘으면 바로 부저를 울리는 간단한 장치를 생각했지만, 실제로 만들어 보니 “얼마나 오래 숙였는가”, “언제 정상으로 돌아왔다고 판단할 것인가”, “여러 장치를 어떤 순서로 움직일 것인가”와 같은 조건이 중요하다는 것을 알게 되었다. 특히 하나의 문제를 해결한 뒤 새로운 문제를 발견하고 기능을 수정하는 과정 자체가 로봇 제작과 프로그래밍에서 중요한 탐구 과정임을 경험하였다.

4. 졸음운전 감지기의 코드



졸음운전 감지 코드

졸음운전 코딩

https://docs.google.com/document/d/1dFi_nNRUvltYzpR4B1f6ui7aTx-5RtQCm5eoFcx4-Q4/edit?usp=sharing

※ 참고문헌

1. 연합뉴스: 봄철 졸음운전 교통사고 주의...1일 평균 5.2건, 치사율 약 2배
링크:<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250410053500062>
2. 생성형ai(chat gpt): 자료검색, 조언